P1 ·제공 support 의 의존성 닫기

과제 큐시트

선행: P0 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

공용 함수를 가져오면 외부 의존성도 사라지는가?

fpm 설정에 상대 경로가 있다. 이 경로가 어느 파일의 위치를 기준으로 해석되는지 먼저 말하고, 옮긴 폴더 밖으로 나가는지 예측하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. P0 에서 만든 learner export 의 manifest 와 내부 공용 경로를 읽는다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 경로가 어디를 기준으로 해석되는지 결과와 연결한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --output ../dependency_check.json
```

결과를 설명하기

의존성이 있다는 사실은 문제가 아니다. 무엇을 어디에서 가져오는지 드러나고 새 위치 안에서 해석되는지가 핵심이다.

남길 증거. manifest 의 실제 의존 경로와 새 폴더 안에서 해석됨을 보여 주는 기록

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 다른 위치의 같은 manifest 를 읽는다. 작업 폴더와 설정 파일의 기준점을 혼동하지 않고 의존 경로를 찾아간다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.